Diket: $z_1 = (a+2) + (b+1)i = 5 + 3i$

$z_2 = (b+1) + (a+2) = 3 - 5i$

4. A. Konversi ke bentuk kutub $(r \cdot cis(\theta))$

untuk z_1:

- $r_1 = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5.8310$
- $\theta_1 = \arctan(3/5) \approx 0.5404$ rad $\approx 30.9638^\circ$
- Bentuk kutub: $5.8310 \cdot cis(30.9638^\circ)$

untuk z_2:

- $r_2 = \sqrt{3^2 + (-5)^2} = \sqrt{34} \approx 5.8310$
- $\theta = \arctan(-5/3) \approx -1.0304$ rad $= -59.0362^\circ$
- Bntk kutub: $5.8310 \cdot cis(-59.0362^\circ)$

B. Operasi bilangan kompleks

1. $z_1 + z_2 = (5+3) + (3-5)i = 8 - 2i$
2. $z_1 \cdot z_2 = (5+3i)(3-5i) = 15 - 25i + 9i - 15i^2 = 15 + 15 - 16i = 30 - 16i$
3. $z_1/z_2 = \frac{5+3i}{3-5i} \cdot \frac{3+5i}{3+5i} = \frac{15+25i+9i-15}{9+25} = \frac{34i}{34} = i$
4. $|z_1 - z_2| = |(5-3) + (3-(-5))i| = |2+8i| = \sqrt{2^2+8^2} = \sqrt{68} \approx 8.2462$

C. Penerapan de moivre $(z_1)^4$

Metode kutub: $(z_1)^4 = r_1^4 \cdot cis(4\theta_1) = (\sqrt{34})^4 \cdot cis(4 \cdot 30.9638^\circ)$

$= 1156 \cdot cis(123.8552^\circ) \approx -644 + 960i$

Metode Aljabar: $(5+3i)^2 = 25 - 9 + 30i = 16 + 30i$

$(16+30i)^2 = 256 - 900 + 960i = -644 + 960i$ (selisih 0, terbukti!)

D. Akar pangkat 3 $(w = 8 \cdot cis(\theta_0))$

Gunakan parameter $\theta_0 = (a \cdot 30) + (b \cdot 5) = (3 \cdot 30) + (2 \cdot 5) = 100^\circ$

Akar² $w^{1/3}$ untk $k = 0, 1, 2$:

- $r = 8^{1/3} = 2$
- $\alpha_k = \frac{100^\circ + k \cdot 360^\circ}{3}$

1. $k = 0: 2 \cdot cis(33.33^\circ) = 1.671 + 1.099i$
2. $k = 1: 2 \cdot cis(153.33^\circ) = -1.787 + 0.898i$
3. $k = 2: 2 \cdot cis(273.33^\circ) = 0.116 - 1.997i$

F. Interpretasi Bisnis

Dlm konteks bisnis, arg (z_1/z_2) mewakili perbedaan fase/lead/lag waktu antara penjualan produk unggulan dan pesaing.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

Jika hasilnya positif, produk unggulan cenderung mencapai puncak tren lebih awal dibandingkan pesaing.

Fourier Transform sngt penting dlm deret waktu penjualan krn mampu memecah data fluktuasi yg tampak acak menjadi komponen² frekuensi (musiman). Dgn memahami siklus ini melalui bilangan kompleks, perusahaan dpt memprediksi kapan "gelombang" permintaan brktnya akan terjadi, mengoptimalkan stok, dan merancang strategi kampanye pemasaran yg tepat waktu sesuai dgn ritme pasar yg tersembunyi di balik data noise.

Dipindai dengan CamScanner